

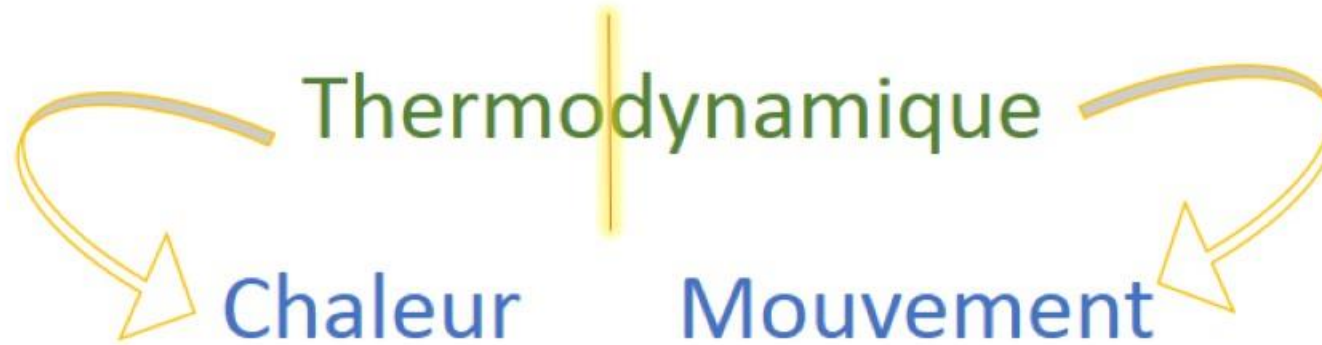
# Chapitre I

## Notions générales en thermodynamique

Mme MEDDAH

# Introduction à la thermodynamique

## Définitions



Thermodynamique  $\equiv$  { Etude des échanges énergétiques entre  
un système et le milieu extérieur

Echanges  
énergétiques  $\begin{cases}$  thermiques (chaleur)  
mécaniques (travail)

## Thermodynamique

Transformations de l'énergie

Echanges d'énergie et de matière

Conditions d'équilibre d'un système

Propriétés des substances

Conditions d'évolution d'une réaction

## Principes

Principe zéro (Equilibre des systèmes)

Premier principe (Conservation de l'énergie)

Second principe (Evolution des systèmes)

$1^{\text{er}}$  principe +  $2^{\text{nd}}$  principe  $\rightarrow$  Conditions d'équilibre d'un système

La thermodynamique est appliquée largement en industrie en particulier dans les installations industrielles qui produisent ou consomment de l'énergie.



**Système thermodynamique**  $\equiv$  Ensemble d'objets entouré par le milieu extérieur

**homogène** (Composants identiques)

**hétérogène** (Différents composants)

Types de  
système

**S. fermé** qui échange avec l'extérieur de l'énergie et n'échange pas de matière

**S. ouvert** qui échange de la matière et de l'énergie avec l'extérieur

**S. isolé** où il n'y a aucun échange avec l'extérieur

**S. thermo élastique**, il est déformable, compressible et peut revenir à son état initial aux conditions initiales

**Variables d'état**  $\equiv$  Grandeurs thermodynamiques mesurables décrivant l'état d'un système ( $V$ ,  $T$ ,  $P$ ...)

**Volume  $V$  ( $m^3$  ou  $L$ )**  $\equiv$  Espace occupé par le système.

**Pression  $P$  ( $atm$ ,  $Pa$ ...)**  $\equiv$  Force exercée par le système sur une surface (paroi).

$$1bar = 10^5 Pa = 750mmhg = 0,987atm$$

$$1atm = 101325Pa = 760mmhg$$

**Température  $T$  ( $^{\circ}C$  ou  $K$ )**  $\equiv$  Degré d'échauffement ou de refroidissement d'un système.

Echelle absolue des températures → utilise le zéro absolu comme origine

Echelle Kelvin → le zéro absolu (0K) correspond à (-273,15°C)

$$T(K) = T(^{\circ}C) + 273,15$$

|                               | $^{\circ}C$ | K   |
|-------------------------------|-------------|-----|
| Point d'ébullition de l'eau   | 100         | 373 |
| Point de congélation de l'eau | 0           | 273 |
|                               | - 273       | 0   |

Fonction d'état (F)  $\equiv$  Fonction qui décrit l'état d'un système (U, H...)

Transformation  $\Rightarrow \Delta F = F_f - F_i$

Etat final  $\leftarrow$   $F_f$   $F_i$   $\rightarrow$  Etat initial

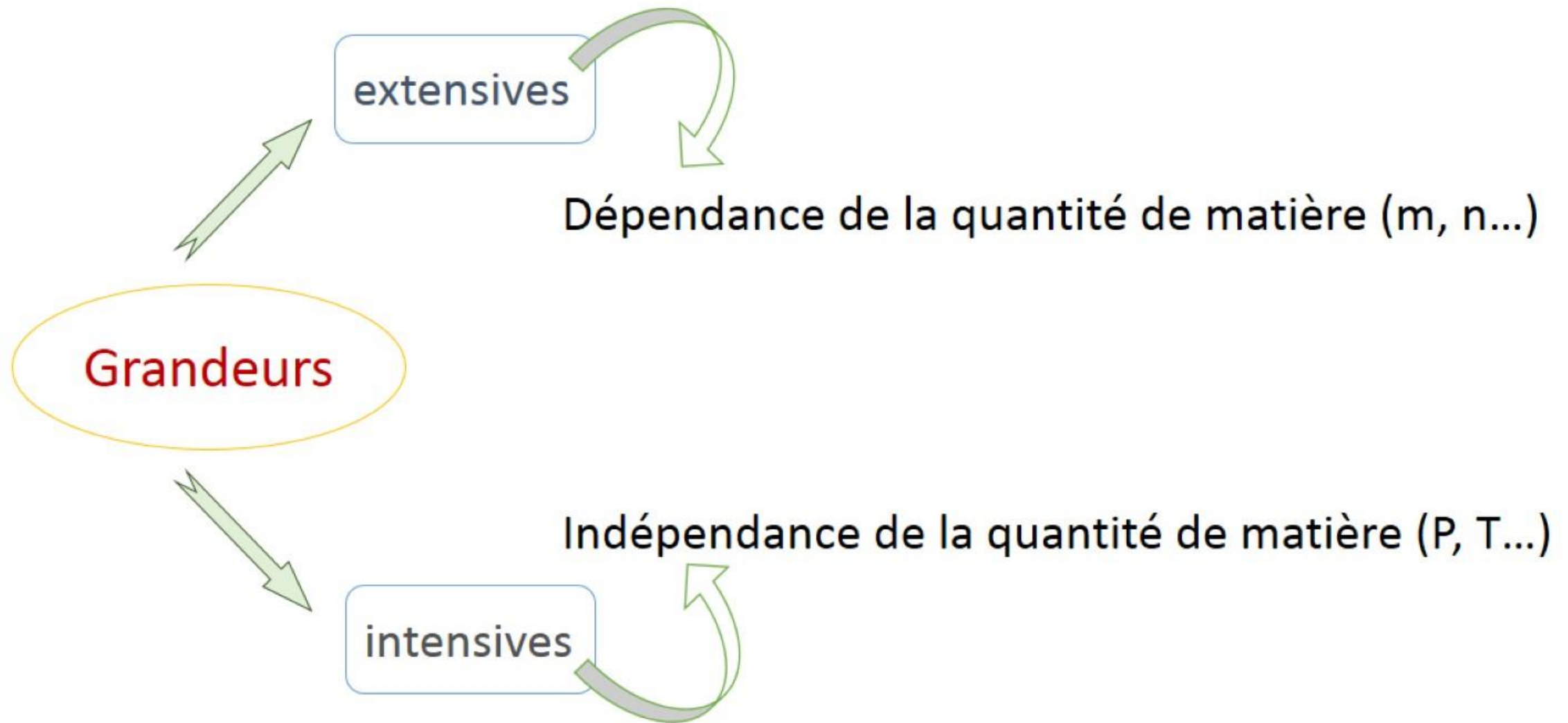
La variation d'une fonction d'état F est représentée par une différentielle totale exacte dF.

$$F(x, y) \rightarrow dF = \left( \frac{\partial F}{\partial x} \right)_y dx + \left( \frac{\partial F}{\partial y} \right)_x dy$$

$$\left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial F}{\partial y} \right)_x \right]_y = \left[ \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial F}{\partial x} \right)_y \right]_x$$

Système à i constituants  $\Rightarrow F = \sum_i F_i$

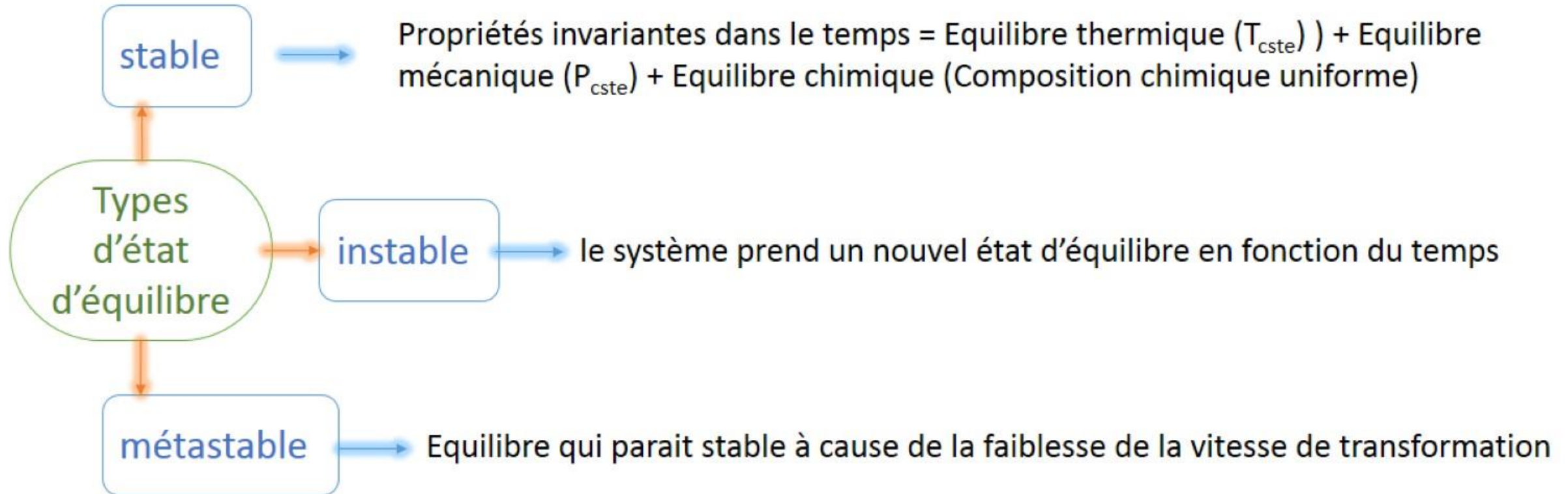




## Variables d'état définies et constantes



Système en **état d'équilibre** thermodynamique



**Transformation**  $\equiv$  Passage d'un système d'un état d'équilibre à un autre

Types de  
transformation

T. réversible (quasi-statique)  $\rightarrow$  T. infiniment lente où le système passe par une série d'états d'équilibre et peut retourner à son état d'équilibre initial par le même chemin d'allée  $P=P_{\text{ext}}$

T. irréversible  $\rightarrow$  T. rapide et brutale, les états intermédiaires entre l'état initial et l'état final ne sont pas des états d'équilibre. Le retour à l'état initial est impossible, c'est le cas réel  $P=P_{\text{gaz}}$

T. adiabatique  $\rightarrow$  Système isolé thermiquement (pas d'échange de chaleur avec l'extérieur)  $Q=0$

T. cyclique  $\rightarrow$  Le système revient à son état initial en formant un cycle fermé (état final  $\equiv$  état initial)  $dF=0$

T. isochore  $\rightarrow$  à  $V=\text{cste}$

T. isobare  $\rightarrow$  à  $P=\text{cste}$

T. isotherme  $\rightarrow$  à  $T=\text{cste}$

Une transformation peut être décrite par un diagramme de coordonnées (P,V), (P,T) ou (V,T).

